

FORMULARIO SÍSMICO: ESPECTRO DE DISEÑO, FHE Y COMBINACIONES

REQUISITOS DE LOS TÍTULOS A Y B – REGLAMENTO COLOMBIANO NSR-10

Parámetros Sísmicos · Coeficientes de Sitio · Espectro $S_a(T)$ · Método FHE · Combinaciones de Carga · Derivas

1. Parámetros Sísmicos de Entrada y Coeficientes de Sitio (Capítulo A.2)

1.1 Coeficiente de Importancia (I) – Tabla A.2.5-1

Grupo	Descripción / Uso de la Estructura	I
IV	Indispensable: Hospitales Niv. 3-4, telecomunicaciones, subestaciones eléctricas, emergencias, bomberos.	1.50
III	Atención comunidad: Colegios, universidades, estaciones de policía, bomberos secundarios.	1.25
II	Ocupación especial: Salones > 200 pers., comercio > 500 m ² , graderías > 2000 pers., edificios gob.	1.10
I	Ocupación normal: Vivienda, hoteles, oficinas, restaurantes, comercio común.	1.00

1.3 Coeficiente F_a (Periodos Cortos) – Tabla A.2.4-3

Perfil Suelo	$A_a \leq 0.1$	$A_a = 0.2$	$A_a = 0.3$	$A_a = 0.4$	$A_a \geq 0.5$
A (Roca dura)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
B (Roca media)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
C (Suelo denso)	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0
D (Suelo rígido)	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0
E (Suelo blando)	2.5	1.7	1.2	0.9	0.9

*Para valores intermedios de A_a , interpolar linealmente.

1.2 Ciudades Principales (A_a, A_v) – Apéndice A-4

Municipio / Capital	A_a	A_v	Amenaza Sísmica
Bogotá D.C.	0.15	0.20	Intermedia
Medellín	0.15	0.20	Intermedia
Cali / Bucaramanga	0.25	0.25	Alta
Pereira / Manizales / Armenia	0.25	0.25	Alta
Pasto / Popayán	0.25	0.25	Alta
Cúcuta	0.35	0.30	Alta
Barranquilla / Cartagena	0.10	0.10	Baja

1.4 Coeficiente F_v (Periodos Largos) – Tabla A.2.4-4

Perfil Suelo	$A_v \leq 0.1$	$A_v = 0.2$	$A_v = 0.3$	$A_v = 0.4$	$A_v \geq 0.5$
A (Roca dura)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
B (Roca media)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
C (Suelo denso)	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
D (Suelo rígido)	2.4	2.0	1.8	1.6	1.5
E (Suelo blando)	3.5	3.2	2.8	2.4	2.4

*Para valores intermedios de A_v , interpolar linealmente.

2. Construcción del Espectro Elástico de Aceleraciones $S_a(T)$ (Sección A.2.6)

2.1 Parámetros Características del Espectro ($\xi = 5\%$ amortiguamiento crítico)

Periodos Límites del Espectro [s]:

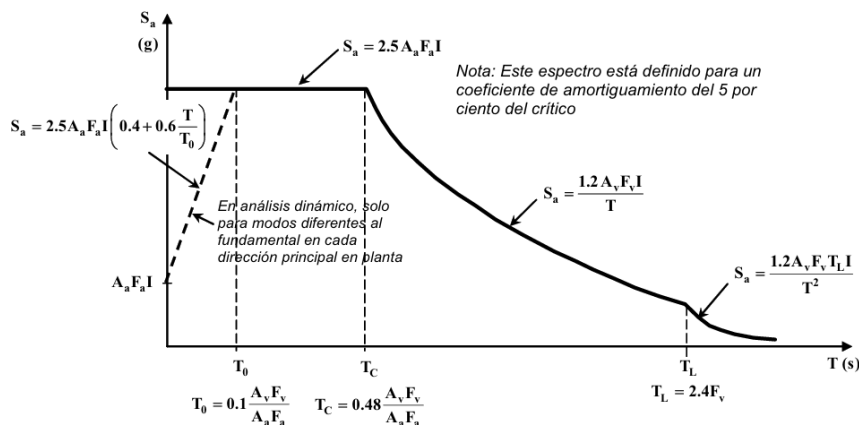
$$T_C = 0.48 \frac{A_v F_v}{A_a F_a} \quad T_0 = 0.10 T_C = 0.048 \frac{A_v F_v}{A_a F_a}$$

$$T_L = 2.4 F_v$$

Ordenadas Clave de Aceleración (fracción de g):

- Meseta Máxima de Diseño: $S_{a,\max} = 2.5 A_a F_a I$
- Aceleración en el Terreno ($T = 0$): $S_a(0) = A_a F_a I$

2.2 Gráfica Oficial NSR-10: Espectro Elástico de Aceleraciones y Fórmulas por Rama (Figura A.2.6-1)



3. Método de la Fuerza Horizontal Equivalente - FHE (Capítulo A.4)

3.1 Período Fundamental de Vibración (T_a) – Sección A.4.2

Período Fundamental Aproximado:

$$T_a = C_t \cdot h_n^\alpha$$

Alternativa pórticos (≤ 12 pisos): $T_a = 0.1 N$ (N = pisos).

Límite Superior del Período ($T_{\max}$ – A.4.2.1):

$$T \leq C_u \cdot T_a \quad \text{con } C_u = 1.75 - 1.2(A_v F_v) \geq 1.20$$

Parámetros	C_t	y	α	(Tabla A.4.2-1):
Sistema Estructural Resistente a Sismo	C_t		α	
Pórticos de concreto resistentes a momento (sin elementos rígidos)	0.047		0.90	
Pórticos de acero resistentes a momento	0.072		0.80	
Pórticos arriostrados de acero (diagonales excéntricas)	0.073		0.75	
Todos los otros sistemas: Muros de concreto o mampostería, duales	0.049		0.75	

3.2 Cortante Basal Sísmico y Distribución Vertical en Altura – Sección A.4.3

1. Cortante Sísmico en la Base (V_s):

$$V_s = S_a \cdot g \cdot M_t = S_a \cdot W_t$$

* $W_t = \sum w_i$ (100 % Carga Muerta D + % Viva en depósitos).

2. Exponente de Distribución Vertical (k):

- Si $T_a \leq 0.5$ s $\Rightarrow k = 1.0$ (lineal/triangular)
- Si 0.5 s $< T_a < 2.5$ s $\Rightarrow k = 0.75 + 0.5 T_a$
- Si $T_a \geq 2.5$ s $\Rightarrow k = 2.0$ (parabólica)

3. Fuerza Sísmica Horizontal por Nivel (F_x):

$$F_x = C_{vx} \cdot V_s \quad \text{con} \quad C_{vx} = \frac{w_x h_x^k}{\sum_{i=1}^n (w_i h_i^k)}$$

4. Cortante Acumulado de Piso (V_x):

$$V_x = \sum_{j=x}^n F_j = F_x + F_{x+1} + \dots + F_n \quad (V_1 = V_s)$$

5. Momento de Volcamiento Basal (M_b):

$$M_b = \sum_{i=1}^n (F_i \cdot h_i)$$

*Diseño elementos: $E_x = F_x / R$, $V_d = V_s / R$ (R en Pág. 3). Derivas: elásticas sin R .

4. Combinaciones de Carga (NSR-10 Título B – Capítulo B.2)

4.1 Método de Resistencia (LRFD) – Sección B.2.4

Obligatorio para Concreto (C) y Acero (F):

- 1.4D (B.2.4-1)
- 1.2D + 1.6L + 0.5(L_r ó G) (Gravedad máx., B.2.4-2)
- 1.2D + 1.6(L_r ó G) + (L ó 0.8W) (B.2.4-3)
- 1.2D + 1.6W + 1.0L + 0.5(L_r ó G) (B.2.4-4)
- 1.2D + 1.0E + 1.0L (Sismo + Grav., B.2.4-5)
 - B.2.4.2.2: Se reduce a 0.5L en oficinas, vivienda y aulas.
- 0.9D ± 1.6W (Viento + Mín. Grav., B.2.4-6)
- 0.9D ± 1.0E (Sismo + Mín. Grav., B.2.4-7)
 - Crítica para volcamiento, tracción y despegue de apoyos.

Regla Ortogonal 100/30 (A.3.6.3): $E = \pm 1.0 E_x \pm 0.3 E_y$

4.2 Método de Esfuerzos de Trabajo (ASD) – B.2.3

Para Cimentaciones (Suelo), Servicio y Madera (G):

- D (B.2.3-1)
- D + L (Servicio normal, B.2.3-2)
- D + (L_r ó G) (B.2.3-3)
- D + 0.75L + 0.75(L_r ó G) (B.2.3-4)
- D + W (B.2.3-5)
- D ± 0.7E (Sismo de servicio, B.2.3-6)
- D + 0.75(0.7E) + 0.75L = D ± 0.525E + 0.75L (B.2.3-8)
- 0.6D ± W (Volcamiento viento, B.2.3-9)
- 0.6D ± 0.7E (Volcamiento sismo, B.2.3-10)

*Nota B.2.3.2: El sismo entra con factor 0.7 en ASD porque E en Título A está a nivel de resistencia ($\approx 1/1.4$).

5. Control de Desplazamientos y Derivas de Piso (Capítulo A.6)

5.1 Evaluación de Derivas Sísmicas – Sección A.6.4

Definición de Deriva de Piso (Δ_i):

$$\Delta_i = \delta_i - \delta_{i-1} \quad \text{Deriva \%} = \frac{\Delta_i}{h_{pi}} \times 100 \%$$

donde δ_i es el desplazamiento horizontal total del nivel i y h_{pi} es la altura libre de entrepiso.

Límites Máximos Permisibles (Tabla A.6.4-1):

■ Concreto reforzado, acero estructural y madera:

$$\frac{\Delta_i}{h_{pi}} \leq 1.0 \% \quad (\Delta_i \leq 0.010 h_{pi})$$

■ Mampostería confinada o armada:

$$\frac{\Delta_i}{h_{pi}} \leq 0.5 \% \quad (\Delta_i \leq 0.005 h_{pi})$$

*Nota A.6.2: Las derivas se verifican con fuerzas elásticas de diseño F_s (sin dividir por R).

6. CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA (R) Y SISTEMA COMBINADO

REQUISITOS DEL CAPÍTULO A.3 – REGLAMENTO COLOMBIANO NSR-10

6.1 Criterios de Reducción Sísmica y Sistema Estructural Combinado (Sección A.3.1 y A.3.3)

1. Fuerzas de Diseño (A.3.3.3): $E = F_s/R$, $V_d = V_s/R$. Derivas (A.6): con fuerzas elásticas F_s sin dividir por R . **2. Coeficiente R (A.3.3-1):** $R = \phi_a \cdot \phi_p \cdot \phi_r \cdot R_0$ ($\phi = 1.0$ si es regular). **3. Definición Sistema Combinado (A.3.1.2):** Cargas gravitacionales ($D + L$) por pórticos espaciales y sismo por muros o diagonales. **4. Factor Ω_0 :** Sobre-resistencia para colectores y diafragmas. **5. Recordatorio Pórticos a Momento (Tabla A.3-3):** Concreto DES ($R_0 = 7, \Omega_0 = 3$), DMO ($R_0 = 5, \Omega_0 = 3$), DMI ($R_0 = 2.5, \Omega_0 = 3$). Acero DES ($R_0 = 7, \Omega_0 = 3$).

Tabla A.3-2 — Sistema estructural combinado (NSR-10 Capítulo A.3)

B. SISTEMA COMBINADO		Valor R_0	Valor Ω_0	Zonas de Amenaza Sísmica					
Sistema resistencia sísmica (fuerzas horizontales)	Sistema resistencia para cargas verticales	(Nota 2)	(Nota 4)	Alta		Intermedia		Baja	
				uso perm.	altura máx.	uso perm.	altura máx.	uso perm.	altura máx.
1. Pórticos de acero con diagonales excéntricas									
a. Conexiones con columnas fuera de vínculo resistentes a momento	Pórticos de acero resistentes a momento (DMI)	7.0	2.0	Sí	45 m	Sí	60 m	Sí	Sin Límite
b. Conexiones con columnas fuera de vínculo NO resistentes a momento	Pórticos de acero resistentes a momento (DMI)	6.0	2.0	Sí	45 m	Sí	60 m	Sí	Sin Límite
c. Si el vínculo no se conecta a la columna	Pórticos de acero no resistentes a momentos	6.0	2.0	Sí	30 m	Sí	45 m	Sí	Sin Límite
d. Si el vínculo tiene conexión resistente a momento con la columna	Pórticos de acero resistentes a momento (DMI)	5.0	2.0	Sí	30 m	Sí	45 m	Sí	Sin Límite
2. Muros estructurales									
a. Muros de concreto con capacidad especial (DES)	Pórticos de concreto con capacidad especial (DES)	7.0	2.5	Sí	72 m	Sí	Sin límite	Sí	Sin límite
b. Muros de concreto con capacidad moderada (DMO)	Pórticos de concreto con capacidad moderada (DMO)	5.0	2.5	No se perm.	–	Sí	72 m	Sí	Sin límite
c. Muros de concreto con capacidad moderada (DMO)	Pórticos losa-columna (Nota 3) con DMO	3.5	2.5	No se perm.	–	Sí	18 m	Sí	27 m
d. Muros de concreto con capacidad mínima (DMI)	Pórticos de concreto con capacidad mínima (DMI)	2.5	2.5	No se perm.	–	No se perm.	–	Sí	72 m
e. Muros de concreto con capacidad mínima (DMI)	Pórticos losa-columna (Nota 3) con DMI	2.0	2.5	No se perm.	–	No se perm.	–	Sí	18 m
f. Muros mampostería reforzada bloque perf. vertical (DES) celdas rellenas	Pórticos de concreto con capacidad especial (DES)	4.5	2.5	Sí	30 m	Sí	45 m	Sí	45 m
g. Muros mampostería reforzada bloque perf. vertical (DMO)	Pórticos de concreto con capacidad especial (DES)	3.5	2.5	Sí	30 m	Sí	45 m	Sí	45 m
h. Muros mampostería reforzada bloque perf. vertical (DMO)	Pórticos de concreto con capacidad moderada (DMO)	2.5	2.5	No se perm.	–	Sí	30 m	Sí	45 m
i. Muros de mampostería confinada (DMO)	Pórticos de concreto con capacidad moderada (DMO)	2.0	2.5	No se perm.	–	Grupo I	18 m	Grupo I	21 m
j. Muros de mampostería confinada (DMO)	Pórticos de concreto con capacidad mínima (DMI)	2.0	2.5	No se perm.	–	No se perm.	–	Grupo I	18 m
k. Muros de mampostería de cavidad reforzada (DES)	Pórticos de concreto con capacidad moderada (DMO)	4.0	2.5	No se perm.	–	Sí	30 m	Sí	45 m
l. Muros de mampostería de cavidad reforzada (DES)	Pórticos de concreto con capacidad mínima (DMI)	2.0	2.5	No se perm.	–	No se perm.	–	Sí	45 m
m. Muros de cortante con placa de acero (DES)	Pórticos de acero resistente o no a momentos	7.0	2.0	Sí	50 m	Sí	Sin límite	Sí	Sin límite
n. Muros de cortante compuestos placa de acero y concreto	Pórticos de acero resistente o no a momentos	6.5	2.5	Sí	50 m	Sí	Sin límite	Sí	Sin límite
o. Muros de concreto reforzado (DES) mixtos con acero	Pórticos de acero resistente o no a momentos	6.0	2.5	Sí	50 m	Sí	Sin límite	Sí	Sin límite
p. Muros de concreto reforzado (DMO) mixtos con acero	Pórticos de acero resistente o no a momentos	5.5	2.5	No se perm.	–	No se perm.	–	Sí	Sin límite
q. Muros de concreto reforzado (DMI) mixtos con acero	Pórticos de acero resistentes o no a momentos	5.0	2.5	No se perm.	–	No se perm.	–	Sí	45 m
3. Pórticos con diagonales concéntricas									
a. Pórticos de acero con diagonales concéntricas (DES)	Pórticos de acero no resistentes a momentos	5.0	2.5	Sí	30 m	Sí	45 m	Sí	60 m
b. Pórticos de acero con diagonales concéntricas (DMI)	Pórticos de acero no resistentes a momentos	4.0	2.5	No se perm.	–	Sí	10 m	Sí	60 m
c. Pórticos mixtos con diagonales concéntricas (DES)	Pórticos de acero resistentes o no a momentos	5.0	2.0	Sí	50 m	Sí	Sin límite	Sí	Sin límite
d. Pórticos mixtos con diagonales concéntricas (DMI)	Pórticos de acero resistentes o no a momentos	3.0	2.0	No perm. (5)	–	No perm. (5)	–	Sí	Sin límite
e. Pórticos acero diag. conc. restr. pandeo (BRBF), con. v-c a momento	Pórticos de acero no resistentes a momentos	7.0	2.5	Sí	30 m	Sí	45 m	Sí	Sin Límite
f. Pórticos acero diag. conc. restr. pandeo (BRBF), con. v-c NO a momento	Pórticos de acero no resistentes a momentos	6.0	2.5	Sí	30 m	Sí	45 m	Sí	Sin Límite
g. Pórticos de concreto con diagonales concéntricas (DMO)	Pórticos de concreto con DMO	3.5	2.5	No se perm.	–	Sí	24 m	Sí	30 m

Notas de la Tabla A.3-2 (NSR-10): (Nota 1) Sistema combinado: Cargas gravitacionales resistidas por pórticos espaciales y sismo resistido por muros o diagonales. (Nota 2) El valor de diseño es $R = \phi_a \phi_p \phi_r R_0$. En sistemas regulares sin irregularidad: $R = R_0$. (Nota 3) Para pórticos losa-columna no se permite transferencia sísmica por flexión de placa fuera de los límites de altura indicados. (Nota 4) Ω_0 es el factor de sobre-resistencia sísmica para elementos colectores y diafragmas. (Nota 5) Prohibido su uso en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia.